

Wiederholung 1 – Bewegung von Körpern

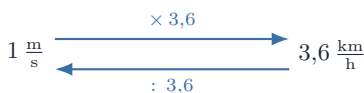
Sicherungsblatt

Ziel: Geschwindigkeit, Vektoren, Beschleunigung und Bewegungsdiagramme sicher deuten und berechnen.

1 · Geschwindigkeit und Einheiten

Geschwindigkeit besitzt

Betrag (Zahl mit Einheit) und **Richtung** (Vektorpfeil).



Vorgabe

Rechnung

Ergebnis

$$5,0 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

$$: 3,6$$

$$\approx 1,4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$5,4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\times 3,6$$

$$\approx 19 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

$$60 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

$$: 3,6$$

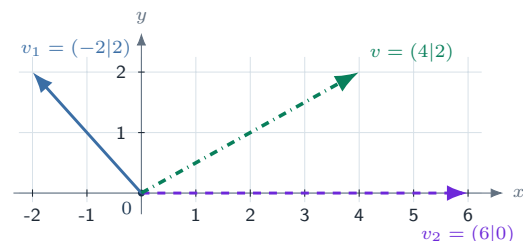
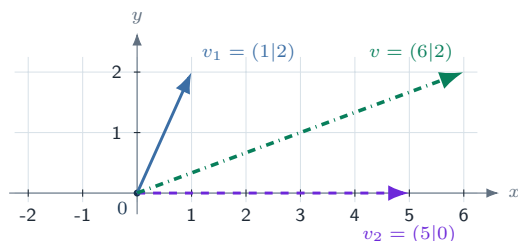
$$16,666 \dots \frac{\text{m}}{\text{s}} \approx 16,7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$36 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\times 3,6$$

$$129,6 \frac{\text{km}}{\text{h}} \approx 130 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

2 · Vektoren addieren



x - und y -Komponenten von v_1 und v_2 werden jeweils addiert.

3 · Geschwindigkeit beim Beschleunigen

Beispiel

Gegeben: $a = 2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, $t = 3,0 \text{ s}$; der Körper befindet sich zu Beginn in Ruhe.

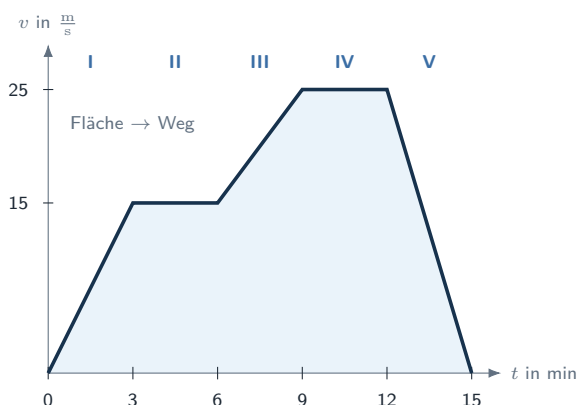
Gesucht: $v(t = 3,0 \text{ s})$

Ansatz: $v = a \cdot t + v_0$

Rechnung: $v = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}} + 2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 3,0 \text{ s} = 7,5 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 27 \frac{\text{km}}{\text{h}}$

2 gültige Ziffern

4 · Bewegungen im $v(t)$ -Diagramm



Abs.	Bewegung in Worten	Beschleunigung
I	gleichmäßig beschleunigt ($0 \frac{\text{m}}{\text{s}} \rightarrow 15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$)	$a_I \approx 0,083 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
II	gleichförmig ($v = 15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$)	$a_{II} = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
III	gleichmäßig beschleunigt ($15 \frac{\text{m}}{\text{s}} \rightarrow 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}$)	$a_{III} \approx 0,056 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
IV	gleichförmig ($v = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}$)	$a_{IV} = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
V	gleichmäßig verzögert ($25 \frac{\text{m}}{\text{s}} \rightarrow 0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$)	$a_V \approx -0,14 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Weg aus dem $v(t)$ -Diagramm

Weg = Fläche unter dem Graphen. Fläche in Dreiecke ($A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$) und Rechtecke ($A = a \cdot b$) zerlegen, Teilflächen addieren.

$$\text{Ansatz: } s = \frac{1}{2} \cdot 180 \text{ s} \cdot 15 \frac{\text{m}}{\text{s}} + 180 \text{ s} \cdot 15 \frac{\text{m}}{\text{s}} + \left(180 \text{ s} \cdot 15 \frac{\text{m}}{\text{s}} + \frac{1}{2} \cdot 180 \text{ s} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) + 180 \text{ s} \cdot 25 \frac{\text{m}}{\text{s}} + \frac{1}{2} \cdot 180 \text{ s} \cdot 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$3 \text{ min} = 180 \text{ s}$$